

АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК · КРИПТОГРАФИЯ

Электрондық цифрлық қолтаңба

Құрылымы, жасалу процесі және тексеру

ОРЫНДАҒАН

Махаматдин Даниэлдин

ТОП

ИС 24-08К

Электрондық цифрлық қолтаңба дегеніміз не?

Электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) — электрондық құжаттың **түпнұсқалығын** және **тұтастығын** растайтын, криптографиялық түрлендіру арқылы жасалатын деректер тізбегі.

Ол қолмен қойылатын қолтаңбаны алмастырады және заңды түрде оған тең күшке ие.

Түпнұсқалық

Құжатқа кім қол қойғаны нақты анықталады

Тұтастық

Құжат өзгертілмегені кепілдендіріледі

Танудан бас тартпау

Қол қоюшы кейін одан бас тарта алмайды

Мақсаты мен қолданылу аясы

Мемлекеттік қызметтер

eGov порталы арқылы анықтама алу, өтініш беру және құжаттарға қол қою.

Банк және қаржы

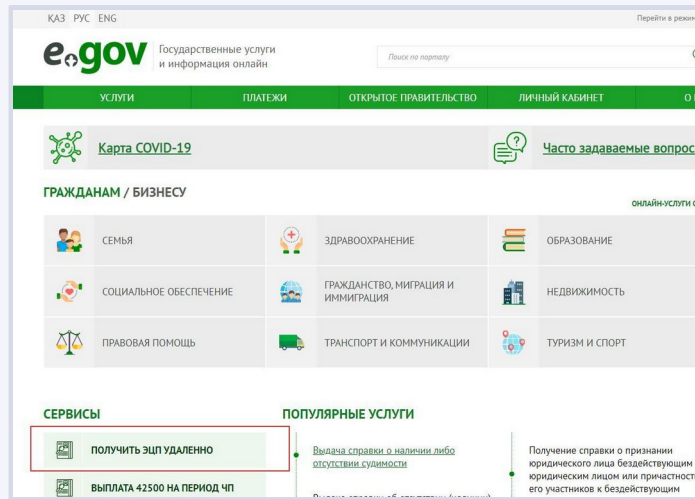
Интернет-банкинг, төлемдер мен келісімшарттарды қашықтан растау.

Электрондық құжат айналымы

Ұйымдар арасында қағазсыз, заңды түрде расталған құжат алмасу.

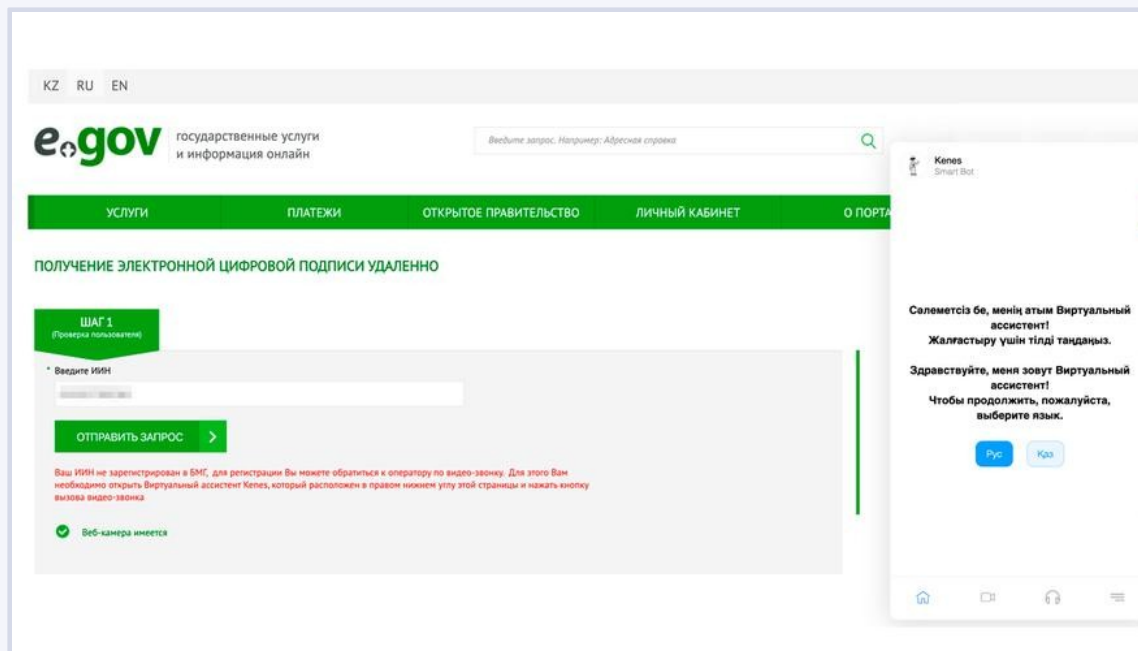
Салық және есептілік

Салық декларациялары мен есептерді электронды түрде тапсыру.



eGov порталы: «ЭЦП-ны қашықтан алу» сервисі

Пайдаланушыны тексеру



- ЖСН енгізіліп, «Сұрау жіберу» басылады
- Веб-камераның бар екені тексеріледі
- ЖСН БМГ-да тіркелмесе — Kenes виртуалды көмекшісі арқылы бейне-қоңырау

Онлайн-өтініш толтыру

УСЛУГИ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

ОНЛАЙН-ЗАЯВКА НА БЛАНК «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ - УДАЛЕННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ»

Внимание! Хранение ключей на персональном компьютере небезопасно. Мы рекомендуем использовать безопасный носитель информации о ключах, чтобы снизить риск повреждения ключей цифровой подписи.

Детали онлайн-заявки:

ИИН: *

Фамилия:

Имя пользователя:

Имя отца:

Электронная почта:

Ключевые хранилища данных

Расположение ключей: *

Как хранить ключи: *

Дербес компьютер

C:\Users\HP\Desktop\ЭЦП

Заказать сейчас

- ЖСН, аты-жөні және e-mail көрсетіледі
- Кілттердің орналасуы мен сақтау жолы таңдалады
- Кілтті компьютерде сақтау қауіпті — қауіпсіз тасығыш ұсынылады

Пайдаланушы келісімі

The screenshot shows a web interface with a sidebar on the left containing links like 'УСЛУГИ', 'ОНЛАЙН-ЗАЯВ', 'ИИН:', 'Фамилия:', 'Имя пользователя:', 'Имя отца:', 'Электронная почта:', and 'Располож...'. The main content area displays a 'Пользовательское соглашение' (User Agreement) dialog box. The dialog box has a title 'Пользовательское соглашение информационной системы «Национальный центр сертификации Республики Казахстан»' and a detailed text block explaining the system's purpose and data processing. At the bottom of the dialog, there is a checkbox with the text 'Я прочитал пользовательское соглашение и согласен с условиями.' and two buttons: 'Enter' and 'Вернуться на главную страницу.'.

Пользовательское соглашение информационной системы «Национальный центр сертификации Республики Казахстан»

Я, «Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан» информационной системы (далее пользователем системы), «государственные услуги» на 15 апреля 2013 Закон Республики Казахстан № 88-V-12), подпункта 2 статьи 5 «и персональных данных на их защиту» 21 мая 2013 № 94-V в соответствии с требованиями статьи 10 Закона Республики Казахстан АО «Национальные информационные технологии» (далее Оператор) сертификат Национальной центр сертификации Республики Казахстан «и» вывод государственной службы и сообщений электронной почты обработка моих персональных данных для того, чтобы подтвердить свое согласие.

Личные данные, которые я согласился собирать и обрабатывать, включают в себя:

- имя;
- имя;
- имя отца;
- ИИН;
- место работы: наименование должности, структурного подразделения, организации;
- контактная информация: адрес электронной почты, регион и город проживания.

Я согласен, что мои персональные данные могут быть получены из государственных баз данных «Физические лица» и «Юридические лица» в следующих целях:

- идентификация пользователя;
- автоматизация процесса заполнения;
- правильный ввод личной информации.

Мне понравилось, что услуги не были предоставлены мне полностью, если я не согласен на обработку моих персональных данных.

☒ Я прочитал пользовательское соглашение и согласен с условиями.

[Enter](#) [Вернуться на главную страницу.](#)

- Жеке деректерді жинауға және өңдеуге келісім беріледі
- «Мен оқыдым және келісемін» белгіленеді
- Enter батырмасымен өтініш жалғасады

ЭЦҚ құрылымы

Электрондық цифрлық қолтаңба бірнеше өзара байланысты элементтен тұрады:

- **Жабық кілт (Private key)**

Тек иесінде сақталады, қолтаңба жасау үшін қолданылады. Құпия болуы шарт.

- **Ашық кілт (Public key)**

Барлығына қолжетімді, қолтаңбаны тексеру үшін пайдаланылады.

- **Хеш-функция**

Құжаттан белгіленген ұзындықтағы бірегей «саусақ ізін» (hash) жасайды.

- **Сертификат (CA)**

Куәландырушы орталық берген, ашық кілттің иесін растайтын құжат.

Криптографиялық негіз

Асимметриялық шифрлау

Екі кілт қолданылады: жабық кілтпен қол қойылса, ашық кілтпен тексеріледі. Бірінен екіншісін есептеп табу мүмкін емес.

Алгоритмдер: **RSA, ECDSA, ГОСТ**

Хештеу

Кез келген өлшемдегі құжаттан тұрақты ұзындықтағы бірегей мән шығарады. Құжат сәл өзгерсе — хеш мүлде басқа болады.

Алгоритмдер: **SHA-256, SHA-3**

Осы екеуінің үйлесімі ЭЦҚ-ның сенімділігін қамтамасыз етеді: хеш — тұтастықты, асимметриялық шифрлау — түпнұсқалықты растайды.

Қолтаңбаны жасау процесі

01

Құжаттың хешін есептеу

Бастапқы құжат хеш-функция арқылы қысқа бірегей мәнге түрлендіріледі.



02

Хешті жабық кілтпен шифрлау

Есептелген хеш иесінің жабық кілтімен шифрланады — осы нәтиже қолтаңба болады.



03

Қолтаңбаны құжатқа қосу

Шифрланған хеш пен сертификат құжатпен бірге жіберіледі.

Қолтаңбаны тексеру процесі

ҚАДАМ 1

Алушы құжаттың хешін қайта есептейді

ҚАДАМ 2

Қолтаңбаны жіберушінің ашық кілтімен шешеді

ҚАДАМ 3

Екі хешті салыстырады

✓ Хештер сәйкес келсе

Құжат түпнұсқа әрі өзгертілмеген —
қолтаңба жарамды.

✗ Сәйкес келмесе

Құжат өзгертілген немесе жалған —
қолтаңба жарамсыз.

Артықшылықтары

Қауіпсіздік

Криптография деректерді қолдан жасаудан және өзгертуден қорғайды.

Уақыт үнемдеу

Құжаттарды қашықтан, лезде қол қойып жіберуге болады.

Заңды күш

Қолмен қойылған қолтаңбамен тең дәрежеде танылады.

Үнемділік

Қағаз, баспа және логистика шығындарын азайтады.

Ыңғайлылық

Кез келген жерден, кез келген уақытта қол жеткізуге болады.

Бақылау

Кім, қашан қол қойғаны нақты тіркеліп отырады.

ҚОРЫТЫНДЫ

ЭЦҚ — цифрлық сенімнің негізі

Құрылымы

Кілттер жұбы, хеш-функция және сертификат бірге сенімді жүйе құрайды.

Процесі

Жасау мен тексеру криптографияға негізделіп, тұтастықты кепілдейді.

Маңызы

Цифрлық экономика мен қағазсыз құжат айналымының іргетасы.

Назарларыңызға рахмет!